CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 5
ALIMENTATION ET NUTRITION : LES ALIMENTS ET LEUR IDENTIFICATION

Correction de l'exercice 1 : Les aliments simples

1 – b ; 2 – c ; 3 – a ; 4 – d ; 5 – f ; 6 – e.

Aliments simples **organiques** : glucides, lipides, protides, vitamines. Aliments simples **minéraux** : eau, sels minéraux.

Correction de l'exercice 2 : Mise en évidence des aliments simples

1) A : **sels minéraux** (ions chlorure) ; B : **lipides** ; C : **amidon** (glucide) ; D : **glucides réducteurs** (glucose) ; E : **protides**.

2) **C** : tranche d'igname + gouttes d'eau iodée → coloration bleu violacé. **D** : tube contenant jus d'orange + liqueur de Fehling (bleue), chauffé à la flamme → précipité rouge brique. (Schémas : tube à essai, pince en bois, bec Bunsen.)

3) …ce sont des aliments **organiques**. Ils contiennent du **carbone**, de l'**hydrogène** et de l'**oxygène** (et de l'azote pour les protides). …c'est un aliment simple **minéral**.

4) Il manque les **vitamines**.

Correction de l'exercice 3 : Le trajet des aliments

bouche ; intestin grêle ; salive ; bol alimentaire ; œsophage ; suc gastrique ; chyme ; intestin grêle ; nutriments ; rectum.

Correction de l'exercice 4 : Identifier deux substances inconnues

1) S_1 ne réagit ni au Fehling ni au Biuret avant hydrolyse, mais donne un Fehling positif après : c'est un **glucide non réducteur** (polysaccharide, comme l'amidon, ou saccharose) dont l'hydrolyse libère des sucres réducteurs. S_2 donne un Biuret positif avant hydrolyse : c'est une **protéine** (polypeptide).

2) L'hydrolyse de S_2 est **totale** : après hydrolyse, la réaction de Biuret est négative ; il ne reste plus de liaisons peptidiques en chaîne (le Biuret ne détecte que les peptides d'au moins trois acides aminés), on n'a que des acides aminés libres.

3) a) La goutte **a** donne 2 taches : l'hydrolyse de S_1 libère deux molécules différentes. La goutte **b** donne 4 taches : S_2 est formée de 4 acides aminés différents.

b) S_1 est un **diholoside** formé de deux oses différents (par exemple le saccharose : glucose + fructose). S_2 est un **polypeptide (protéine) constitué de 4 types d'acides aminés**.

Correction de l'exercice 5 : Une ration alimentaire équilibrée

1)

	Protides (g)	Lipides (g)	Glucides (g)
300 g de riz	7,5	0,9	84
150 g de poisson	28,5	3	0
20 g d'huile	0	20	0
Total	36	23,9	84
Énergie (kJ)	$36 \times 17 = 612$	$23{,}9 \times 38 \approx 908$	$84 \times 17 = 1\,428$

Énergie totale : $612 + 908 + 1\,428 \approx 2\,948$ kJ.

2) $\dfrac{2\,948}{11\,000} \approx 0{,}27$: ce repas couvre environ **27 %** des besoins quotidiens.

3) Protides : $\frac{612}{2948} \approx 21$ %; lipides : ≈ 31 %; glucides : ≈ 48 %. Le repas est **presque équilibré** : un peu trop riche en protides et un peu pauvre en glucides (on pourrait augmenter la part de riz ou ajouter du pain, des légumes féculents).

4) Ajouter des **légumes** (carotte, chou, aubergine, manioc) et des **fruits** : sources de vitamines, de sels minéraux et de fibres.

Correction de l'exercice 6 : Le lait, un aliment complet

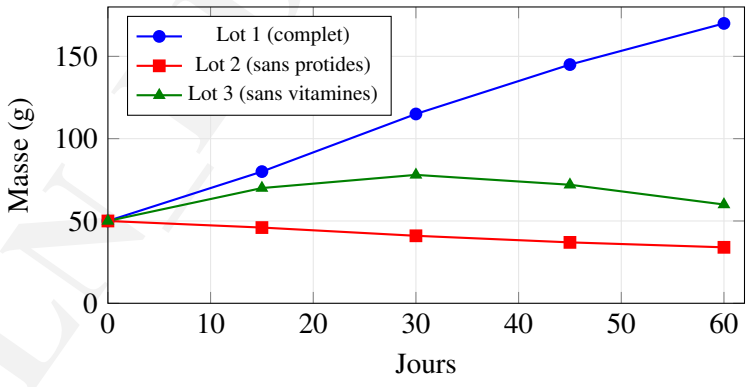
1) Caillot : **protides** (caséine, Biuret violet) et **lipides** (tache translucide). Lactosérum : **glucide réducteur** (lactose), **sels minéraux** (chlorures et calcium).

2) L'évaporation met en évidence l'**eau**. Masse de 100 mL de lait : 103 g; masse d'eau : $103 - 12{,}5 = 90{,}5$ g, soit $\frac{90{,}5}{103} \approx 88$ % d'eau.

3) Le lait contient tous les types d'aliments simples (eau, sels minéraux, glucides, lipides, protides et vitamines) : c'est un **aliment complet**. Il assure à lui seul la croissance du nourrisson pendant les premiers mois (riche en calcium pour les os et en protéines pour la croissance).

Correction de l'exercice 7 : Rôle des aliments : expériences sur le rat

1)



2) Le lot 1 est le **lot témoin**.

3) La masse des rats du lot 2 diminue régulièrement (50 → 34 g) : sans protides, il n'y a pas de croissance et l'organisme maigrit. Les protides ont un **rôle bâtisseur** (construction et renouvellement des cellules).

4) Les rats du lot 3 grandissent un peu les 30 premiers jours (grâce à leurs réserves), puis leur masse diminue : les vitamines, nécessaires en petite quantité, ont un **rôle fonctionnel** indispensable à la croissance et à la santé.

5) Une bouillie de céréales apporte surtout des glucides et très peu de protides : l'enfant présente une **carence en protéines**, comme les rats du lot 2 (arrêt de croissance, œdèmes). Prévention : enrichir la bouillie d'aliments riches en protéines (lait, poisson séché pilé, œuf, arachide, niébé).

LN EDUCATION